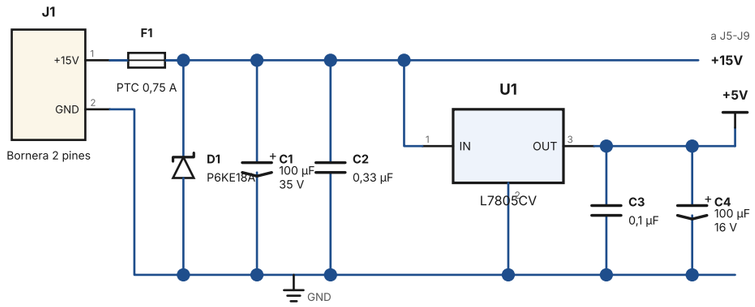
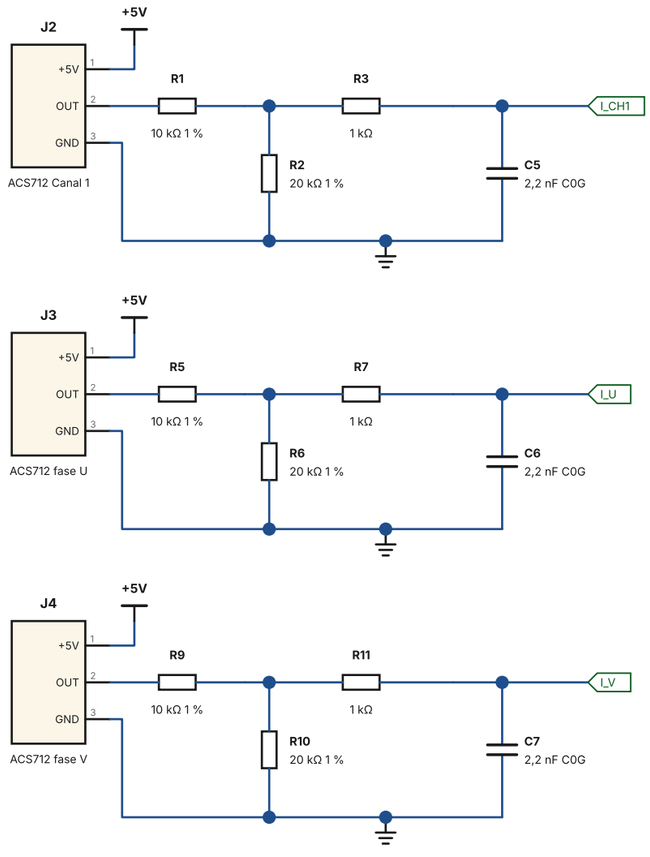
Alimentación



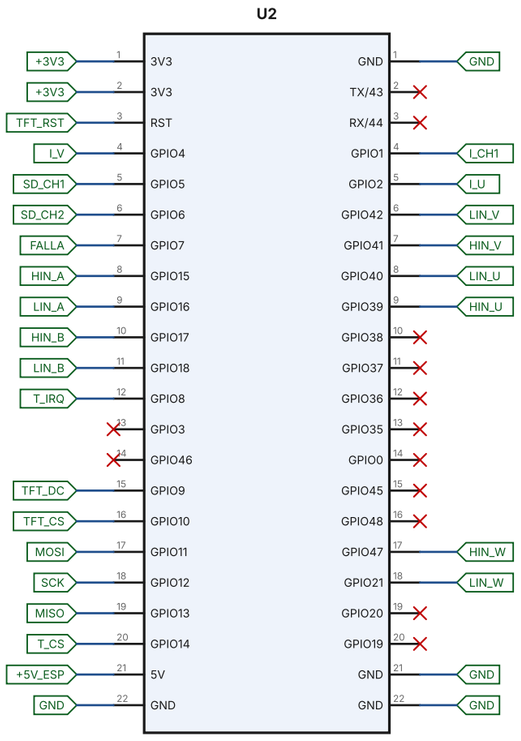
GND = VSS de los cinco IR2110 = negativo de la fuente de 15 V.
Se une con el negativo del canal activo solo a través de JP1
de una tarjeta de disparo (ver hoja 2).

Acondicionamiento de los sensores ACS712 20 A

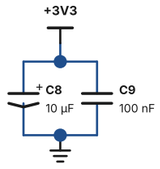


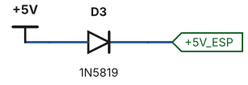
VADC = 0,667 · Vsensor: 0 A → 1,67 V; 20 A → 3,0 V. fc ≈ 9,4 kHz.
R de película metálica 1 %, ±50 ppm/°C. Pistas del ADC lejos de las señales de disparo.

ESP32-S3 DevKitC (N16R8), montada en headers hembra



Header izquierdo J1 · Header derecho J3

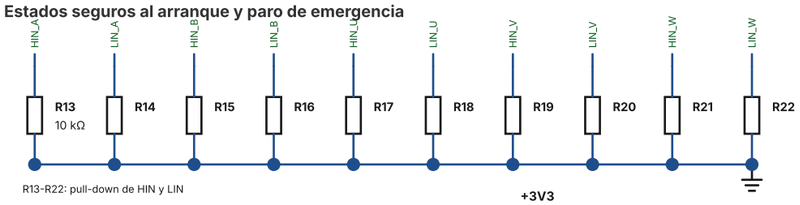




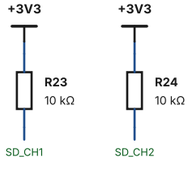
X = no conectar.
0, 3, 45, 46: arranque. 19, 20: USB.
35-37: PSRAM octal. 43, 44: UART0.
38 y 48 libres (uno es el LED RGB).

No conectar el USB con el bus energizado sin aislador USB.

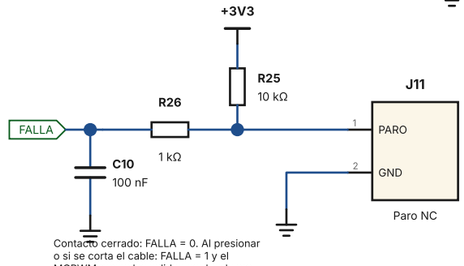
Estados seguros al arranque y paro de emergencia



R13-R22: pull-down de HIN y LIN

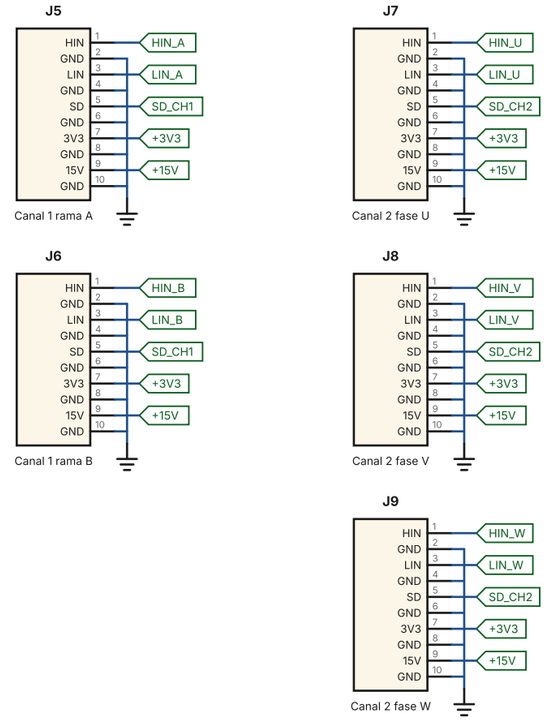


SD en alto = driver apagado. El firmware baja SD solo del canal elegido.

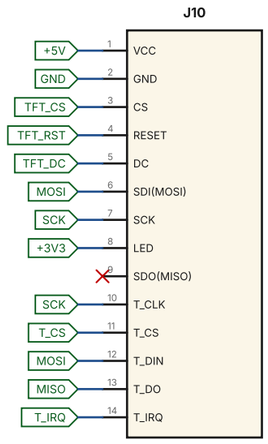


Contacto cerrado: FALLA = 0. Al presionar o si se corta el cable: FALLA = 1 y el MCPWM apaga las salidas por hardware.

Conectores a las tarjetas de disparo (IDC 2×5)



Pantalla TFT 2,8" ILI9341 + táctil XPT2046



Header hembra 1×14, 2,54 mm

SDO (pin 9) sin conectar: la pantalla no se lee; MISO solo lo usa el táctil (T_DO).

LED a +3V3: brillo fijo.

VCC a +5V: el módulo trae regulador de 3,3 V; sus entradas son de 3,3 V.

RESET al pin RST de la tarjeta: la pantalla se reinicia con el ESP32.

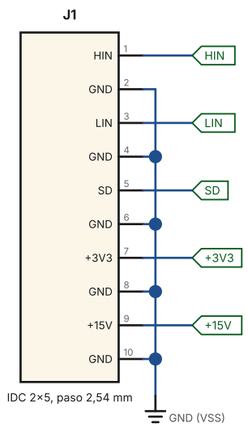
[VERIFICAR] que el módulo tenga el regulador de 3,3 V (puente J1 abierto) antes de alimentarlo con 5 V.

[VERIFICAR] el orden de pines de U2 corresponde a la ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 de Espressif; confirmarlo con la serigrafía de la tarjeta clon antes de hacer el footprint.

Módulo de control ESP32-S3 — Hoja 1/4

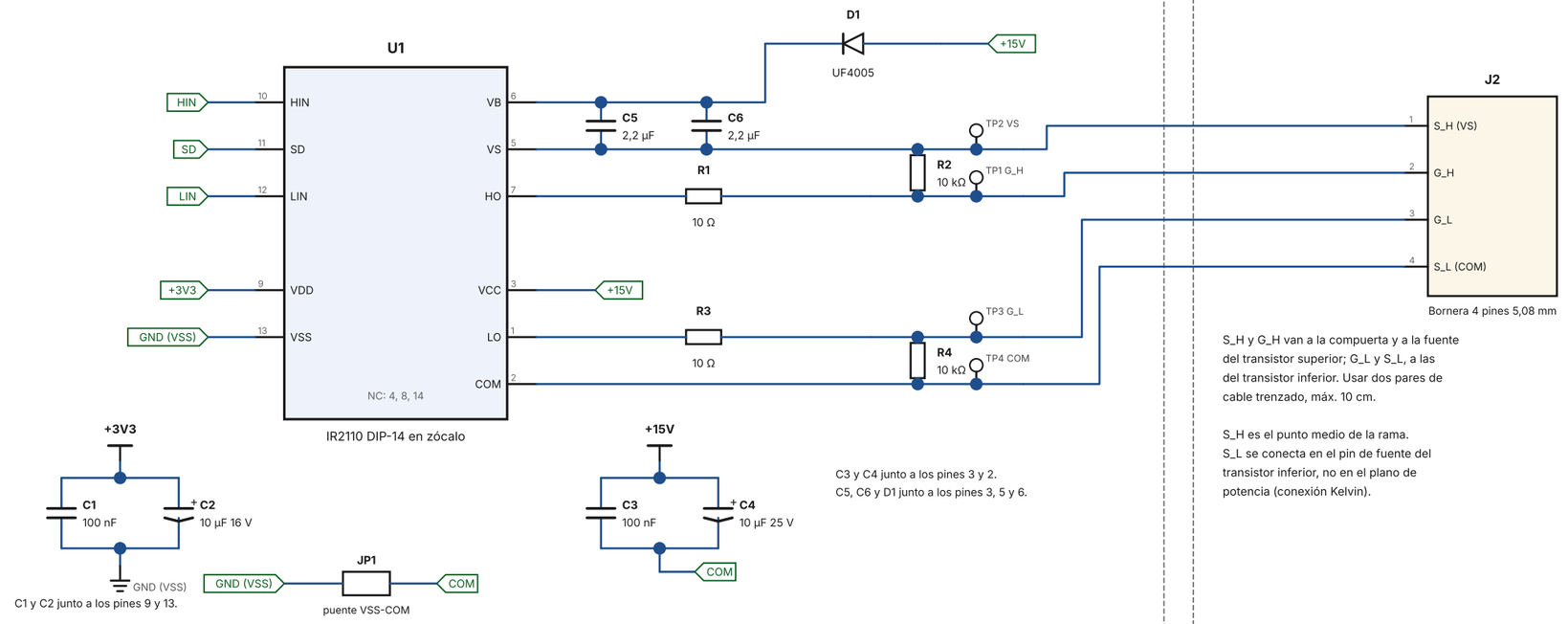
DevKitC ESP32-S3-N16R8, regulador de 5 V, sensores y conectores — Rev. A · 2026-10-18

Entrada desde la tarjeta de control



Cable plano de 10 hilos, máx. 20 cm.
Cada señal va intercalada con una tierra para reducir el acoplamiento entre hilos.
SD en alto apaga las dos salidas; el pull-up de SD está en la tarjeta de control.

Driver y red bootstrap



Salida a la tarjeta de potencia

S_H y G_H van a la compuerta y a la fuente del transistor superior; G_L y S_L, a las del transistor inferior. Usar dos pares de cable trenzado, máx. 10 cm.

S_H es el punto medio de la rama.
S_L se conecta en el pin de fuente del transistor inferior, no en el plano de potencia (conexión Kelvin).

Notas de diseño

1. VDD = 3,3 V: los umbrales lógicos del IR2110 se escalan con VDD, así que las salidas de 3,3 V del ESP32-S3 se leen sin adaptador de nivel.
2. C5 + C6 = 4,4 µF. Mínimo calculado: 1,52 µF para el IRFP360 (Qg = 288 nC a 15 V) y 0,17 µF para el IRLZ44A-VB (ecuaciones 25 y 26).
3. R1 y R3 de 10 Ω fijan el tiempo de conmutación usado en el cálculo del tiempo muerto (800 ns en el Canal 1, 600 ns en el Canal 2). Si se cambian, hay que repetir el cálculo de las ecuaciones 27 y 28.
4. R2 y R4 mantienen apagado cada transistor si el driver no tiene alimentación. R2 va a VS, nunca a GND.
5. JP1 une VSS con COM. Cerrarlo solo en una tarjeta por canal (rama A en el Canal 1, fase U en el Canal 2), para que la tierra lógica y el negativo del bus se unan en un solo punto. En las demás, VSS llega por J1 y COM por J2; el IR2110 tolera ±5 V entre ellos.
6. El ciclo de trabajo del lado alto se limita a 95 % en el firmware para que C5 y C6 se recarguen en cada periodo.
7. Pistas de compuerta de 0,8 mm o más y lazo HO-R1-transistor-VS lo más corto posible.

Lista de partes (por tarjeta)

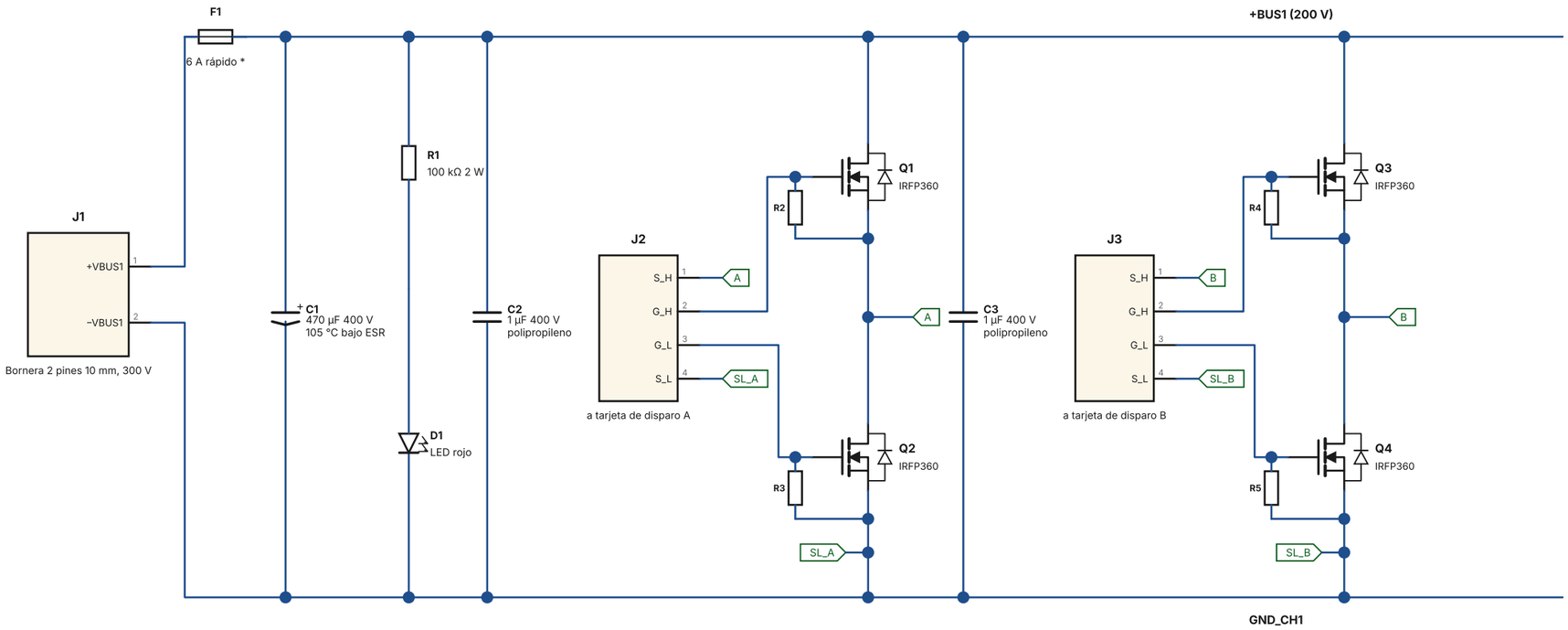
U1	IR2110PBF, DIP-14 + zócalo torneado
D1	UF4005 (1 A, 600 V, trr 75 ns)
C1, C3	100 nF cerámico X7R 50 V
C2	10 µF 16 V electrolítico
C4	10 µF 25 V electrolítico
C5, C6	2,2 µF cerámico X7R 50 V
R1, R3	10 Ω ¼ W 1 %
R2, R4	10 kΩ ¼ W 1 %
J1	header IDC 2×5 macho con guía
J2	bornera 4 pines 5,08 mm
JP1	header 2 pines + jumper
TP1 a TP4	puntos de prueba

[VERIFICAR] VF del UF4005 con la corriente de recarga y capacitancia real de C5 y C6 con 15 V aplicados.

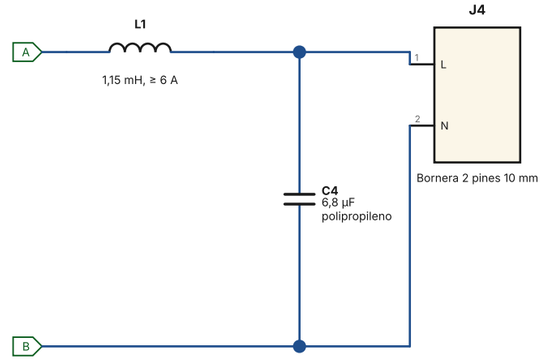
Módulo de disparo IR2110 (una rama) — Hoja 2/4

Se fabrican 5 tarjetas idénticas: ramas A y B del Canal 1, fases U, V y W del Canal 2 — Rev. A · 2026-10-18

Bus DC de 200 V, puente H y filtro LC



Filtro LC y salida



L (salida filtrada) pasa por el ACS712 de 20 A (I_CH1) antes de la carga. 120 VRMS, 60 Hz.

Notas de diseño

1. Peligro: 200 V DC. Separación mínima de 3 mm entre pistas del bus y de las fases, y una ranura en la PCB entre la zona de 200 V y los conectores de disparo.
2. J1 se desconecta cuando se usa el Canal 2: así el negativo del Canal 1 queda abierto y nunca se une con el del Canal 2.
3. R1 descarga C1 en unos 65 s (de 200 V a 50 V, ecuación 16). D1 está en serie: si no enciende con el bus energizado, la descarga está abierta.
4. C2 y C3 pegados a cada rama. S_L sale del pin de fuente del transistor inferior (SL_A, SL_B), no del plano de GND_CH1 (conexión Kelvin).
5. R2 a R5 (10 kΩ) mantienen apagados los transistores si se suelta el cable de su tarjeta de disparo con el bus energizado.
6. Cada IRFP360 en su disipador (RθSA ≤ 2,8 °C/W) con mica TO-247, buje aislante y pasta térmica; el tab está unido al drenador.

Lista de partes

Q1 a Q4 IRFP360, TO-247 (G-D-S)
C1 470 µF 400 V electrolítico, 105 °C
C2, C3 1 µF 400 V polipropileno
C4 6,8 µF polipropileno, ≥ 250 VAC
L1 1,15 mH, toroide de polvo de hierro, ≥ 6 A
R1 100 kΩ 2 W D1 LED rojo 5 mm
R2 a R5 10 kΩ ¼ W (compuerta-fuente)
F1 fusible 6 A rápido + portafusible
J1, J4 bornera 2 pines 10 mm, 300 V
J2, J3 bornera 4 pines 5,08 mm
4 disipadores + 4 kits de mica TO-247

Pendientes

[VERIFICAR] * F1 debe tener voltaje nominal en DC de al menos 250 V: muchos fusibles 5×20 de vidrio solo están especificados para 250 VAC y no cortan bien un arco en DC.

[VERIFICAR] La separación entre pistas de 200 V con la norma IEC 62109-1 del proyecto.

[VERIFICAR] Corriente nominal y saturación de L1 con el núcleo que se consiga.

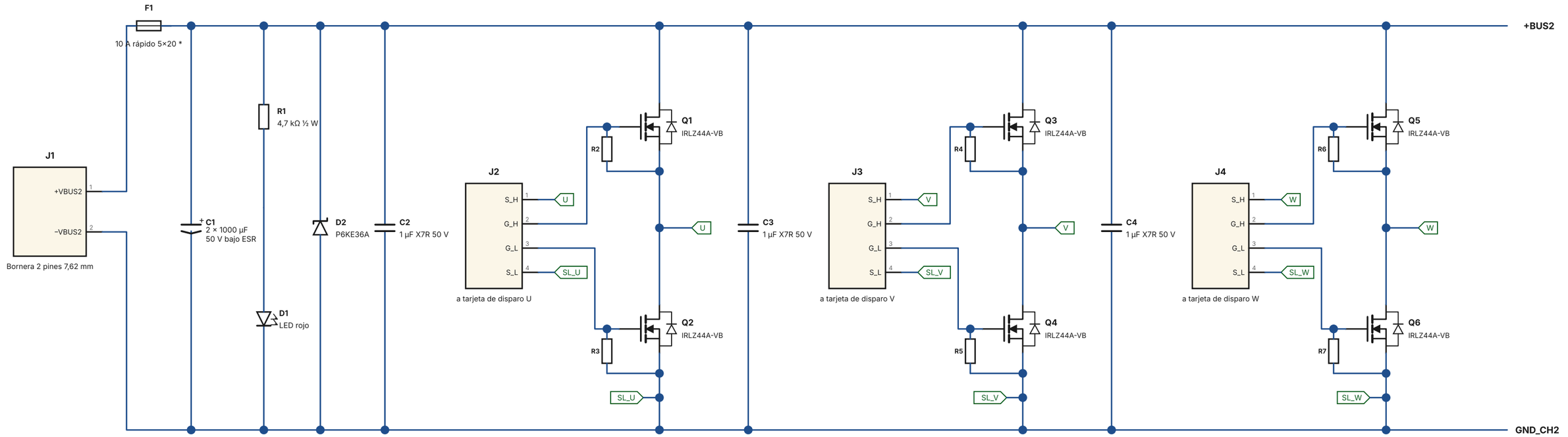
Módulo de potencia del Canal 1

Hoja 3/4

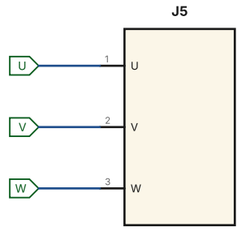
Puente H con 4 MOSFET TO-247, bus de 200 V, filtro LC de salida

Rev. A · 2026-10-18

Bus DC y puente trifásico



Salida al motor



U y V pasan por los módulos ACS712 de 20 A (I_U e I_V) antes de llegar al motor; W va directo. Los sensores se montan fuera de esta tarjeta, con sus borneras.

Notas de diseño

1. J1 se desconecta cuando se usa el Canal 1: así el negativo del Canal 2 queda abierto y nunca se une con el del Canal 1.
2. S_L de cada rama sale del pin de fuente del transistor inferior (SL_U, SL_V, SL_W), no del plano de GND_CH2 (conexión Kelvin).
3. C2, C3 y C4 van pegados a cada rama; C1 cerca de J1. Pistas del bus y de las fases de 3 mm o más, o reforzadas con estaño.
4. Cada transistor lleva mica TO-220, buje aislante y pasta térmica si comparten disipador; el tab está unido al drenador.
5. D2 limita los picos que devuelve el motor al frenar; su voltaje de bloqueo de 30,8 V queda por encima del bus de 24 V.
6. R1 y D1 indican bus energizado y descargan C1 al apagar.
7. R2 a R7 (10 kΩ) mantienen apagado cada transistor si se suelta el cable de su tarjeta de disparo con el bus energizado.

Lista de partes

Q1 a Q6 IRLZ44A-VB, TO-220 (G-D-S)
reemplazo directo: IRFZ44N o IRF3205
C1 2 × 1000 µF 50 V bajo ESR, 105 °C
C2 a C4 1 µF cerámico X7R 50 V
R1 4,7 kΩ ½ W D1 LED rojo 5 mm
R2 a R7 10 kΩ ¼ W (compuerta-fuente)
D2 P6KE36A (TVS unidireccional)
F1 fusible 10 A rápido 5×20 + portafusible
J1 bornera 2 pines 7,62 mm, 15 A
J2 a J4 bornera 4 pines 5,08 mm
J5 bornera 3 pines 7,62 mm, 15 A
6 kits de mica TO-220 + disipador

[VERIFICAR] VGS máx. del IRLZ44A-VB (no usar IRLZ44N: ±16 V). Corriente de rizado de C1 frente a su valor nominal. * F1 frente a la corriente real del motor con hélice (unos 12,5 A en el bus a 150 W y 12 V).

Módulo de potencia del Canal 2

Hoja 4/4

Puente trifásico con 6 MOSFET TO-220, bus de 12 V a 24 V

Rev. A · 2026-10-18